

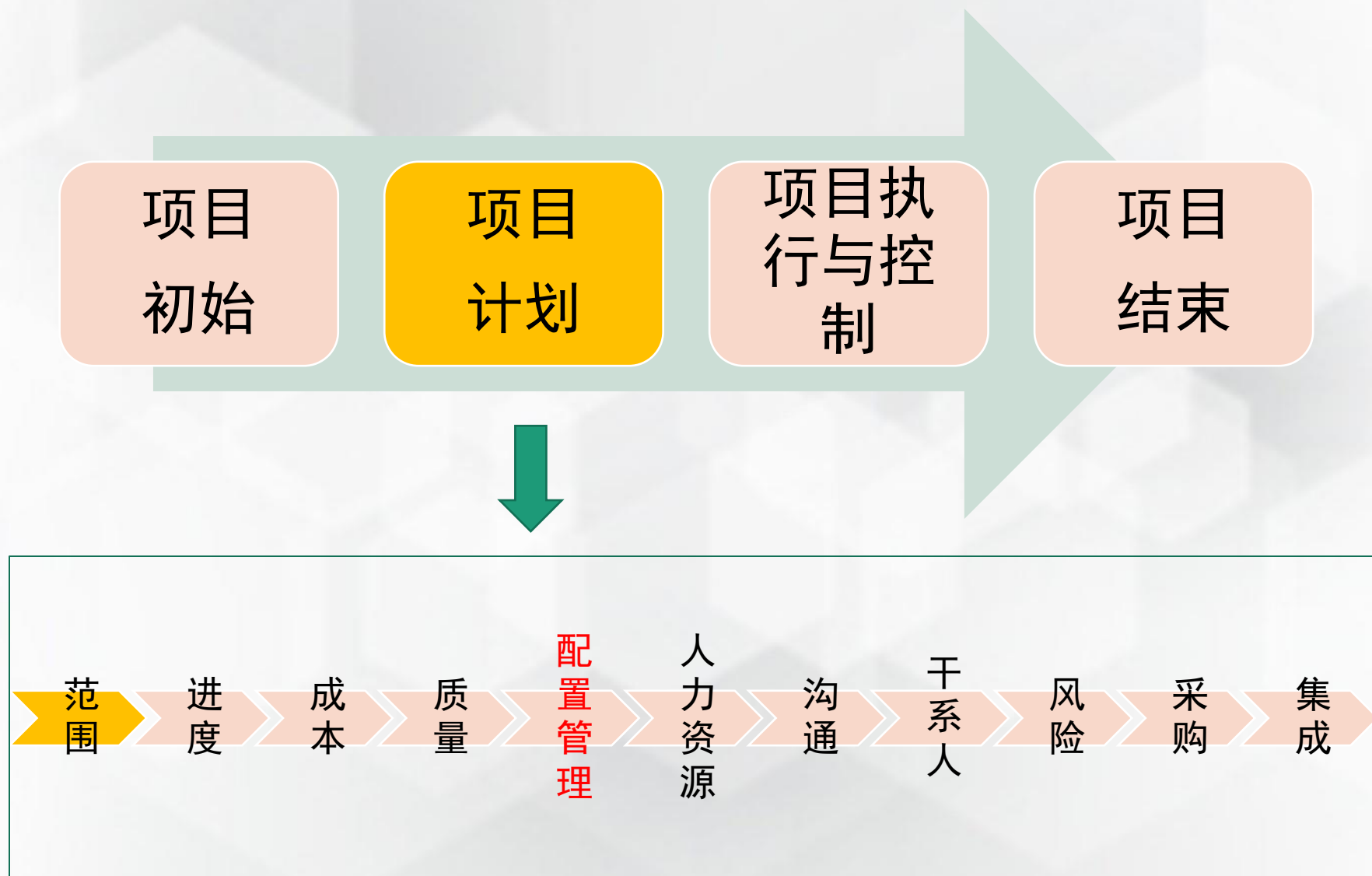


第9章

软件配置管理计划



软件项目管理过程





软件项目中有时会遇到如下问题：

- 找不到某个文件的历史版本；
- 开发人员使用错误的版本修改程序；
- 开发人员未经授权修改代码或文档；
- 人员流动，交接工作不彻底；
- 已修复的Bug在新版本中出现；
- 无法重新编译某个历史版本；
- 因协同开发中，或者异地开发，版本变更混乱导致整个项目失败。

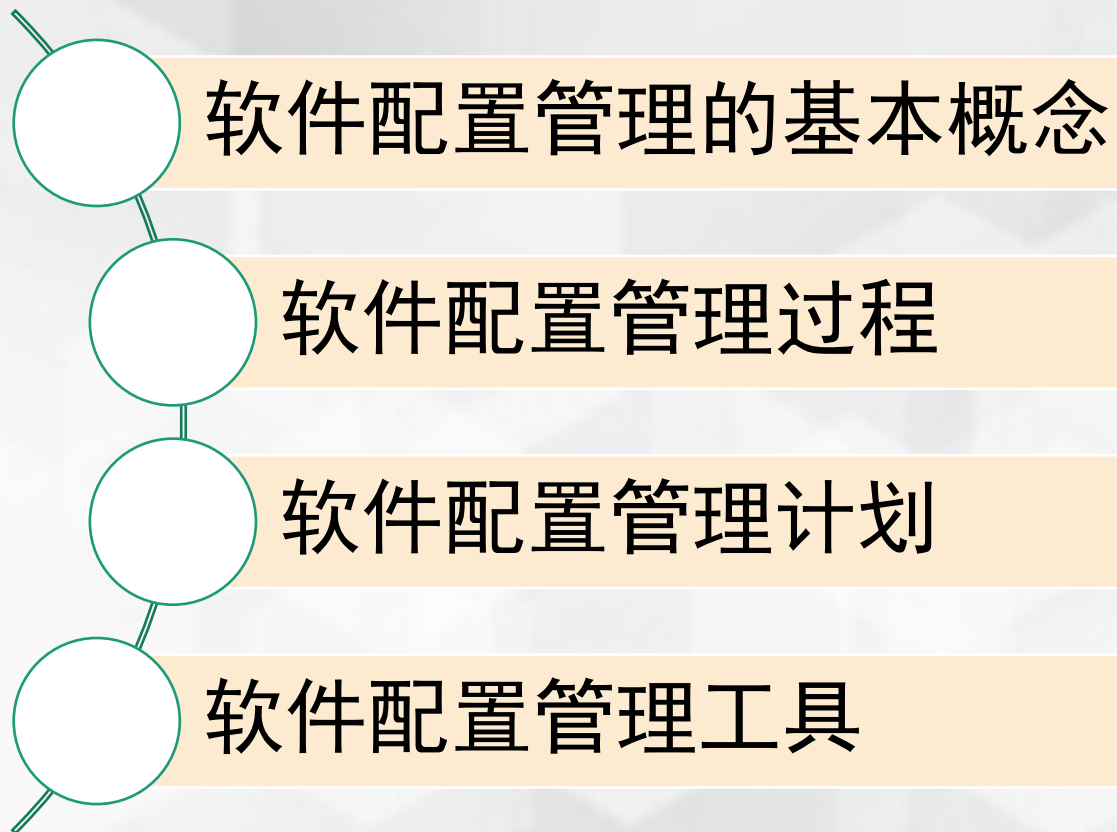
.....



- 软件项目进行中所面临的一个主要问题是持续不断的变化。
- 有效的项目管理能够控制变化，以最有效的手段应对变化，不断命中移动的目标。

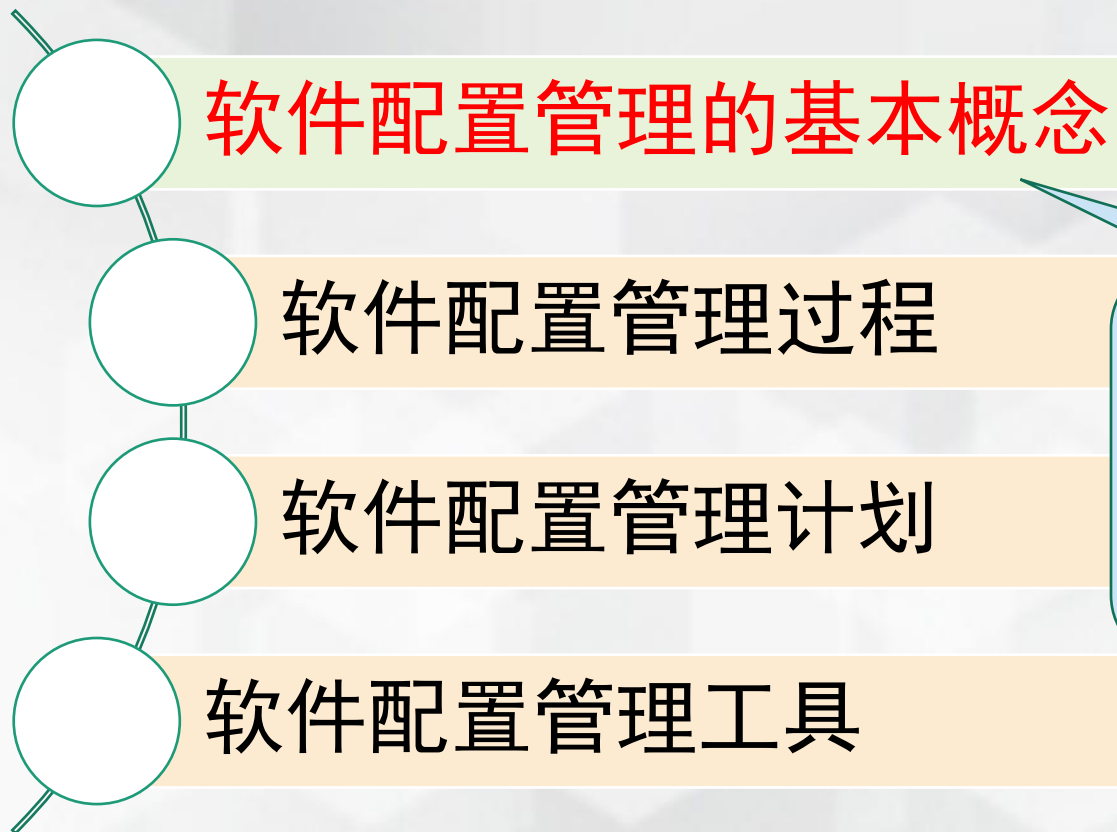


本章内容





本章内容



- 配置管理
- 软件配置项
- 基线
- SCCB



软件配置管理的背景

- 配置管理原本是用用于飞机设计和制造中一种管理方法。它的目的是为了防止在飞机设计变更、改良过程中发生的质量问题。
- 后来，随着软件工程的急速发展，这种管理方法从硬件领域扩展到软件领域。

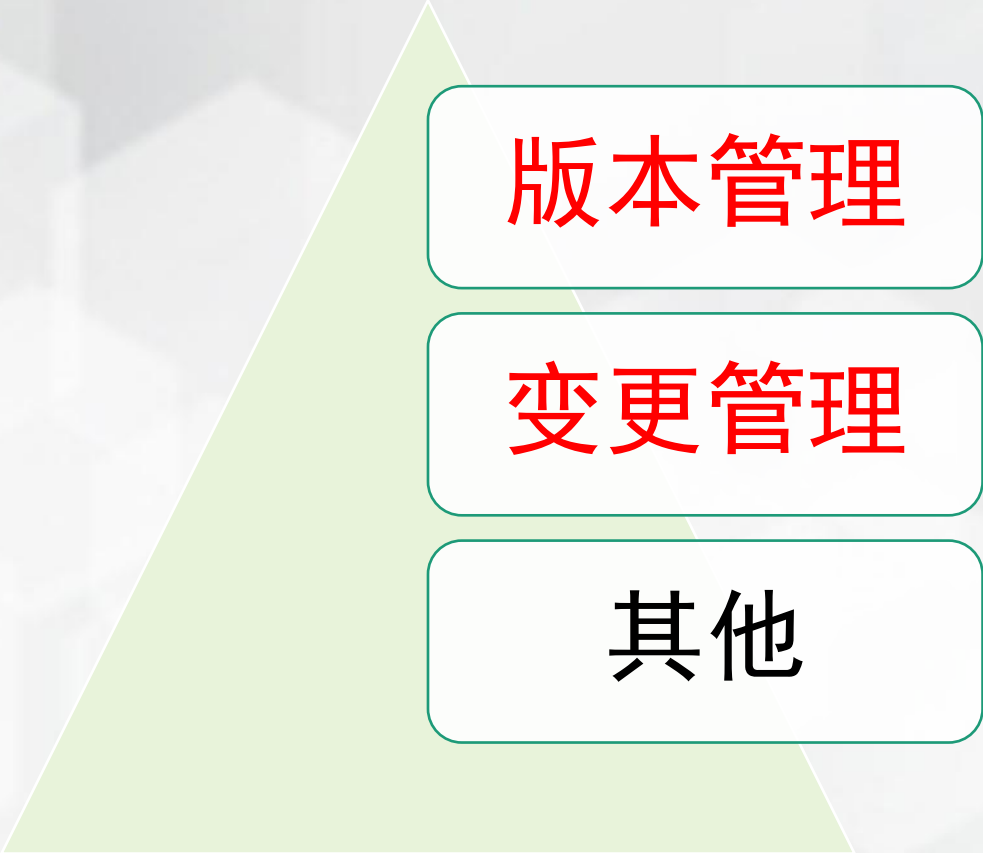


软件配置管理简述

- 记录软件产品的演化过程。
- 确保软件开发者在软件生命周期中的各个阶段都能得到精确的产品配置。
- 最终保证软件产品的完整性、一致性、追溯性、可控性。
- 简单地说，软件配置管理就是，在软件的生命周期中，记录软件构成和构成项的变化，根据需要再现它们过去的任意时候的状态。



软件配置管理的主要功能



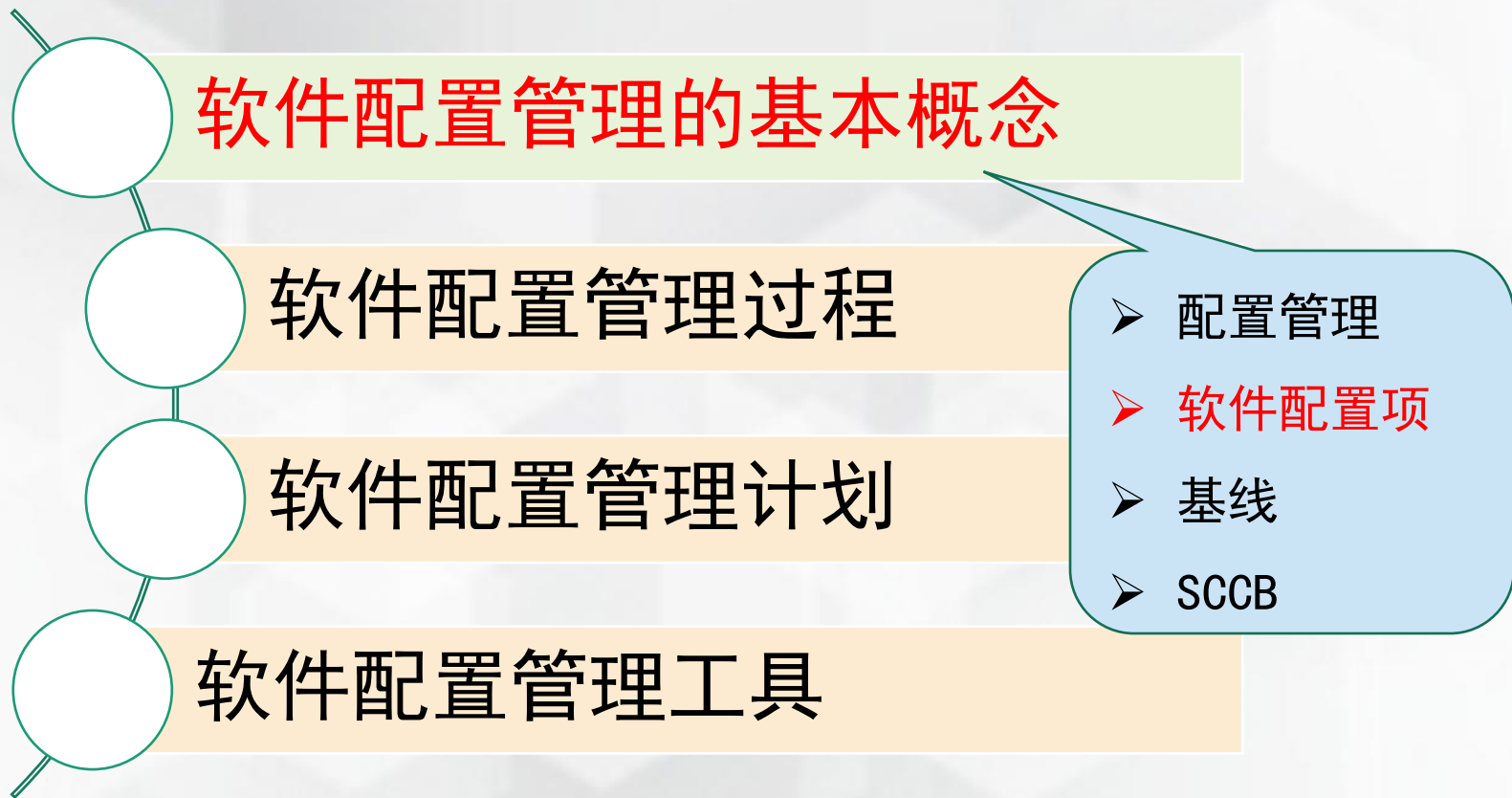
版本管理

变更管理

其他



本章内容





软件配置项（SCI:Software Configuration Item）是项目需定义其受控于软件配置管理的款项。每个项目的配置项也许会不同。

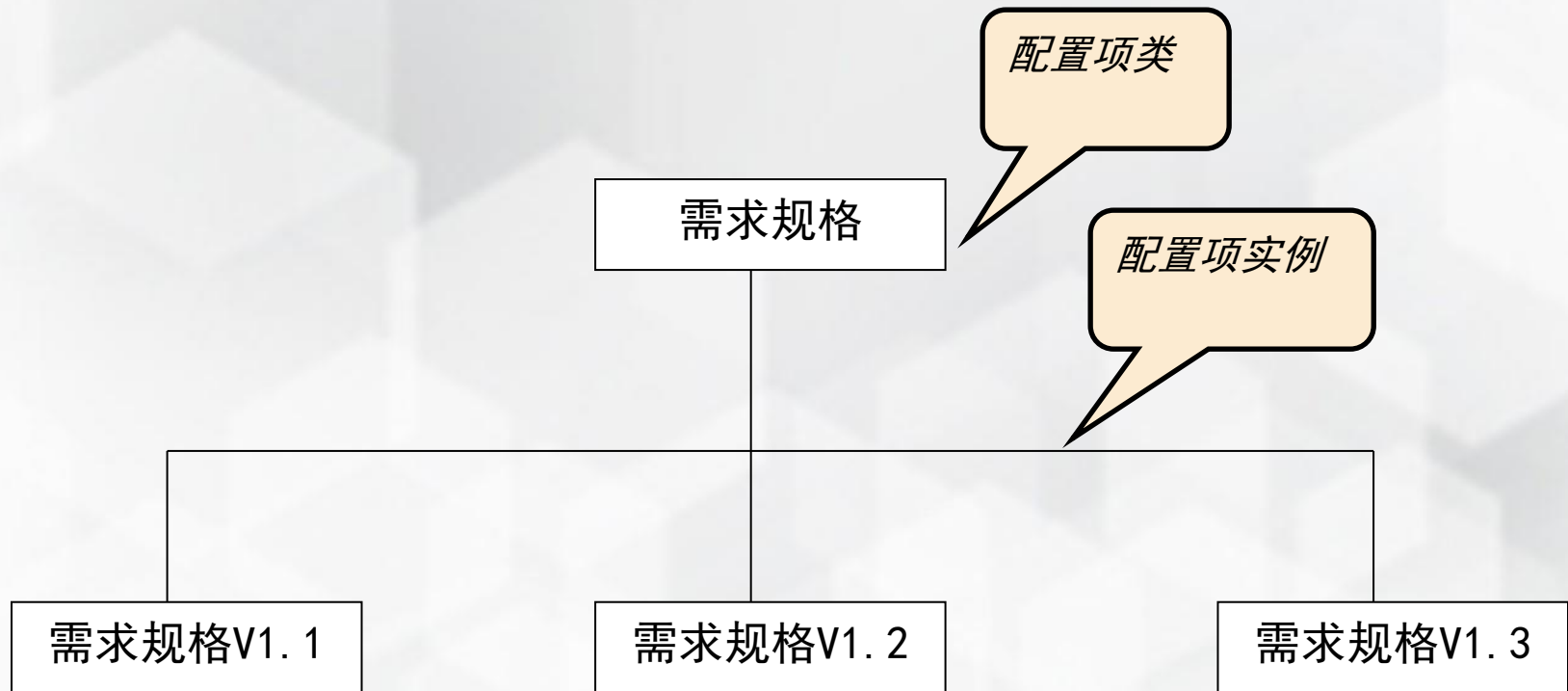


软件配置项举例

- 软件需求规格说明书
- 软件设计规格说明书
- 源代码
- 可执行模块
- 软件测试规格说明书
- 软件用户手册等

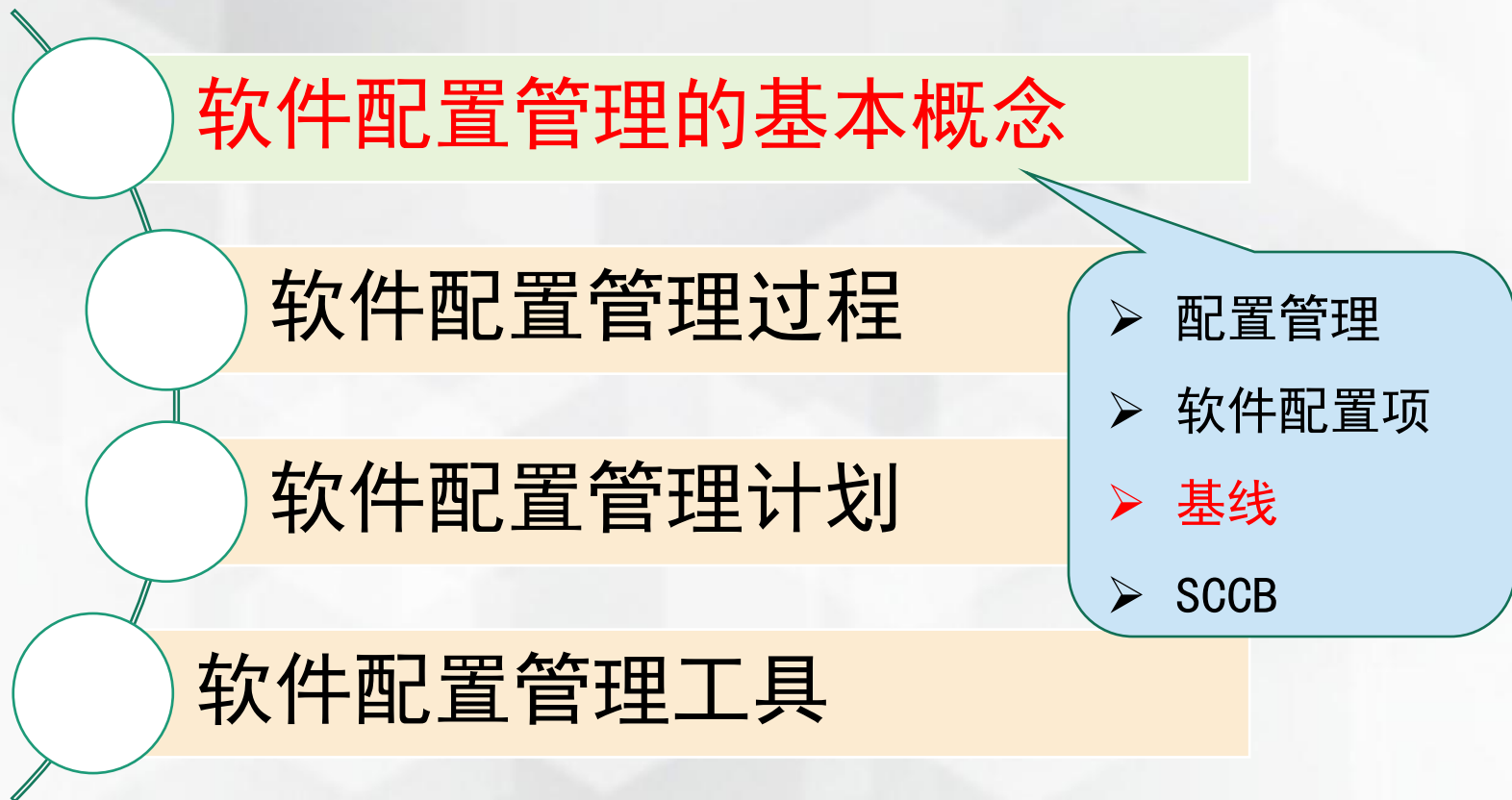


配置项的版本





本章内容





基线定义

- **基线**提供了软件生存期中各个开发阶段的一个特定点。
- 一个(些)配置项形成并通过审核，即形成**基线**。
- **基线**标志开发过程一个阶段的结束和里程碑。
- **基线**修改需要按照正式的程序执行。



软件开发各阶段基线图示





本章内容

软件配置管理的基本概念

软件配置管理过程

软件配置管理计划

软件配置管理工具

- 配置管理
- 软件配置项
- 基线
- **SCCB**



软件配置控制委员会 (Software Configuration Control Board)

- 评估变更
- 批准变更申请
- 在生存期内规范变更申请流程
- 对变更进行反馈
- 与项目管理层沟通



以下哪项不是项目配置管理中可能遇到的问题？

(B) 。

- A、找不到某个文件的历史版本。
- B、甲方与乙方在资金调配上存在意见差异。
- C、开发人员未经授权修改代码或文档。
- D、因协同开发中，或者异地开发，版本变更混乱导致整个项目失败。



软件配置管理无法确保以下哪种软件产品属性
(A) 。

- A、正确性
- B、完整性
- C、一致性
- D、可控性



下列不属于SCCB的职责的是（D）。

- A、评估变更。
- B、与项目管理层沟通。
- C、对变更进行反馈。
- D、提出变更申请。



提问

为了更好地管理变更，需要定义项目基线，关于基线的描述，下列描述正确的是（**B**）。

- A、不可变化。
- B、可以变化，但是必须通过基线变更控制流程处理。
- C、所有的项目必须定义基线。
- D、基线发生变更时，必须修改需求。



提问

SCCB的中文全称是

软件配置控制委员会。



基线 标志开发过程中一个阶段的结束和里程碑。



提问

版本管理、变更管理是配置管理的主要功能。

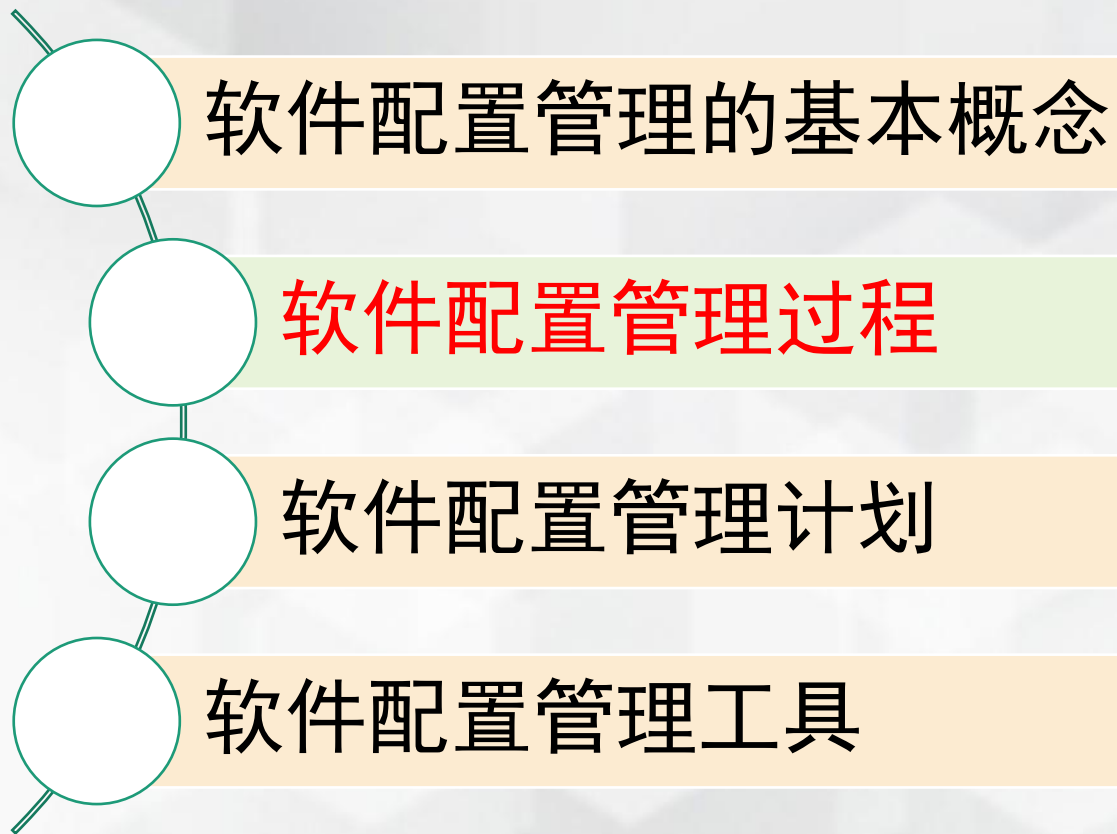


提问

软件配置管理最终保证软件产品的完整性、
一致性、追溯性、
可控性。

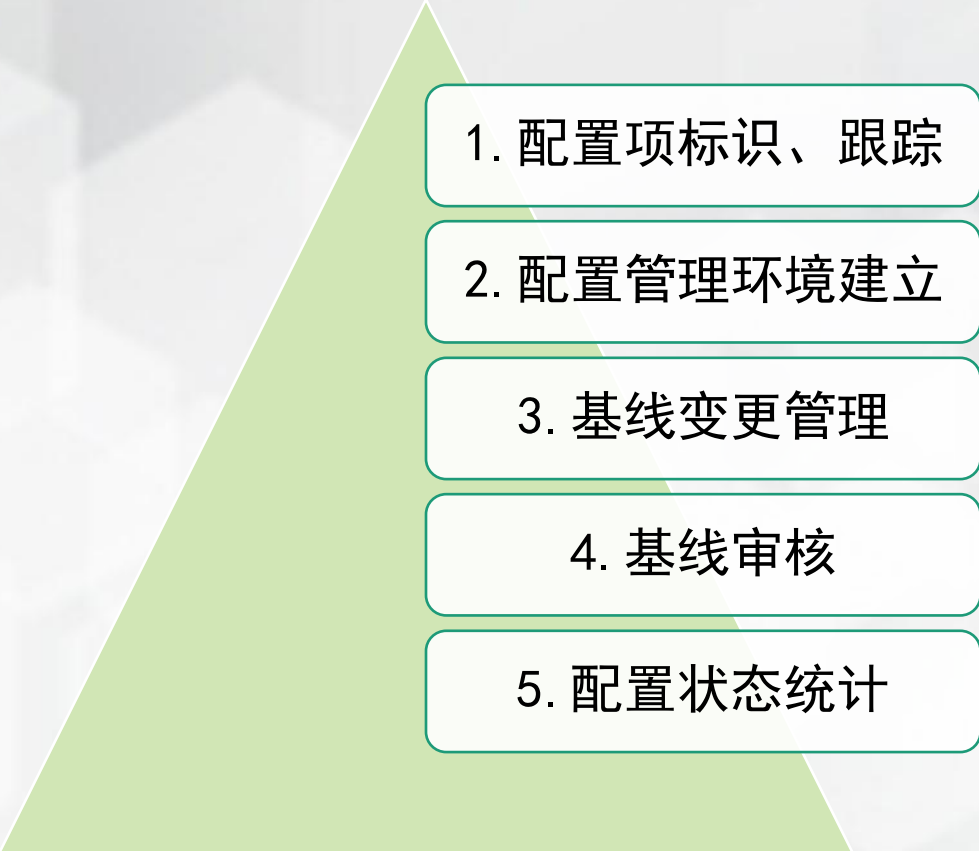


本章内容





软件配置管理的基本过程



1. 配置项标识、跟踪

2. 配置管理环境建立

3. 基线变更管理

4. 基线审核

5. 配置状态统计



软件配置管理的基本过程

1. 配置项标识、跟踪

2. 配置管理环境建立

3. 基线变更管理

4. 基线审核

5. 配置状态统计



1.配置项标示、跟踪

- 将软件项目中需要进行控制的部分拆分成SCI (Software Configuration Item) 。
- 建立唯一的标识。
- 建立相互间的对应关系，进行系统的跟踪和版本控制，以确保项目过程中的产品与需求和规格的要求相一致。



软件配置管理的基本过程

1. 配置项标识、跟踪

2. 配置管理环境建立

3. 基线变更管理

4. 基线审核

5. 配置状态统计

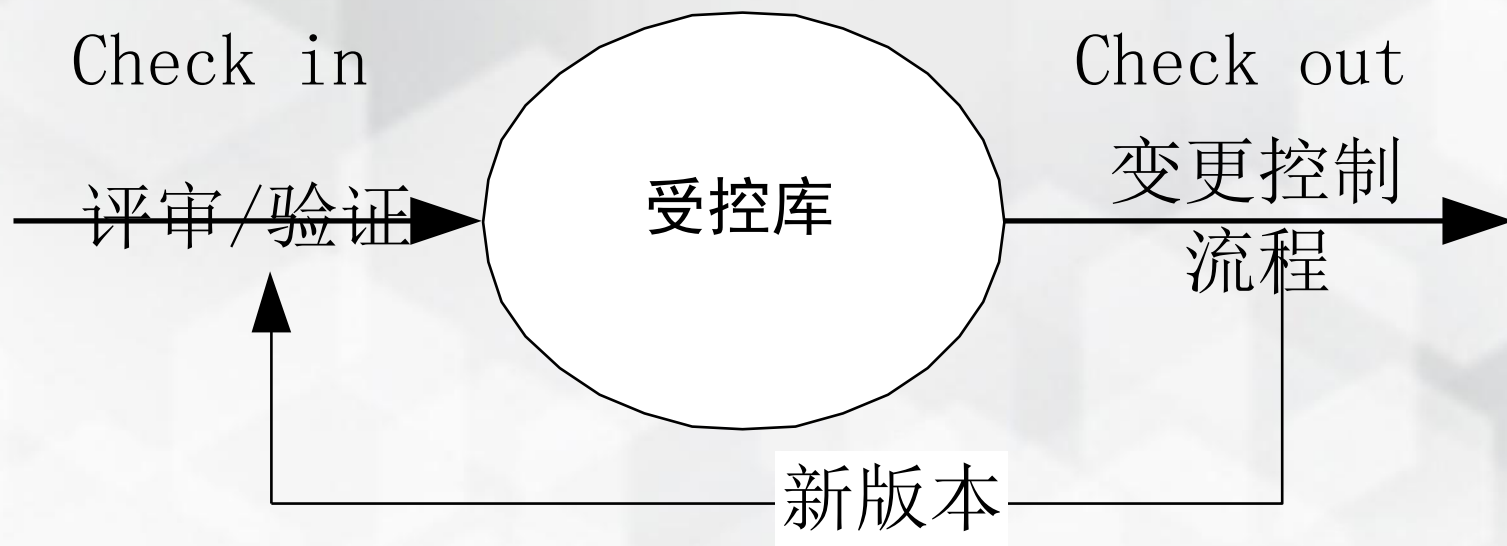


2.配置管理环境建立

软件配置管理库是用来存储所有基线配置项及相关文件的等内容的系统，是在软件产品的整个生存期中建立和维护软件产品**完整性**的主要手段。



受控操作



从受控库导出（check out）的文件被自动锁定直到文件重新被导入（check in），一个版本号自动与新版本文件相关联。



软件配置管理的基本过程

1. 配置项标识、跟踪

2. 配置管理环境建立

3. 基线变更管理

4. 基线审核

5. 配置状态统计

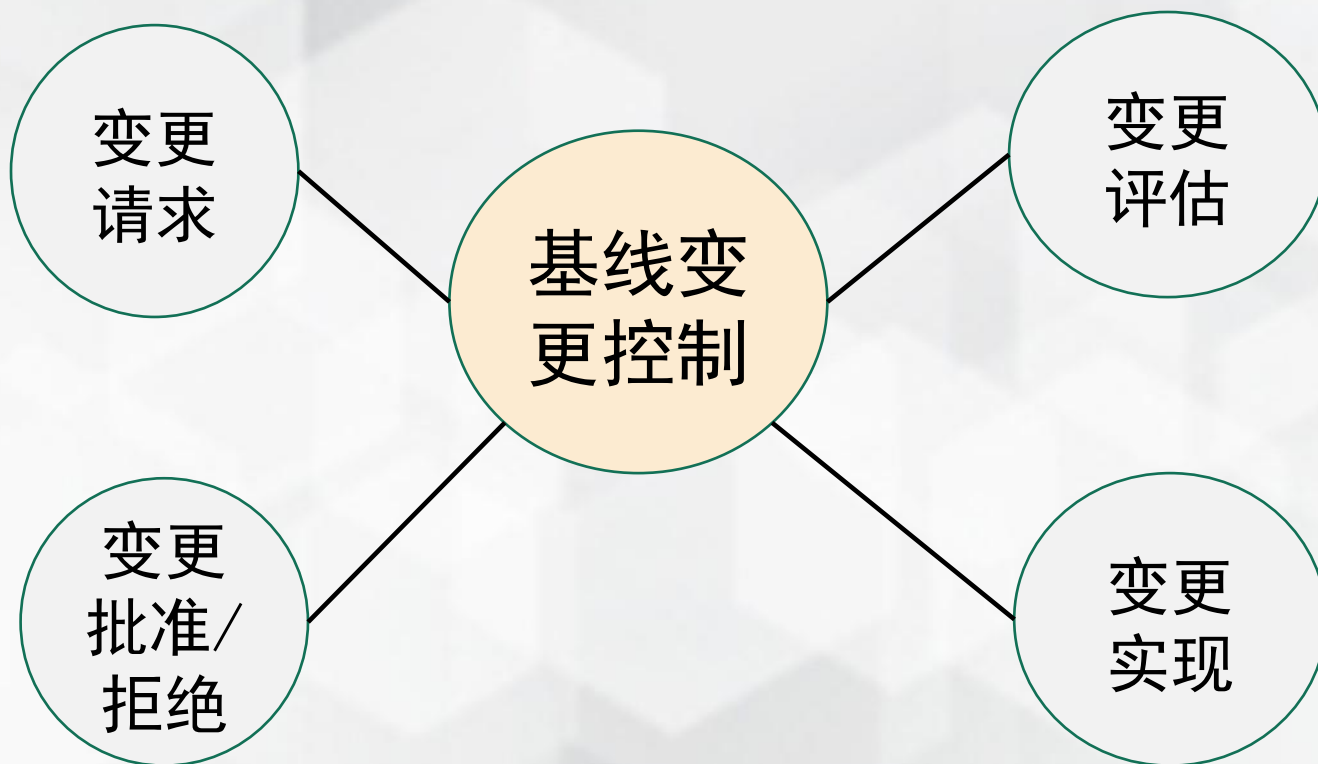


3. 基线变更管理

基线变更应受到控制，这种变更要经 SCCB 授权，按规定的程序进行控制并记录基线变更的过程。

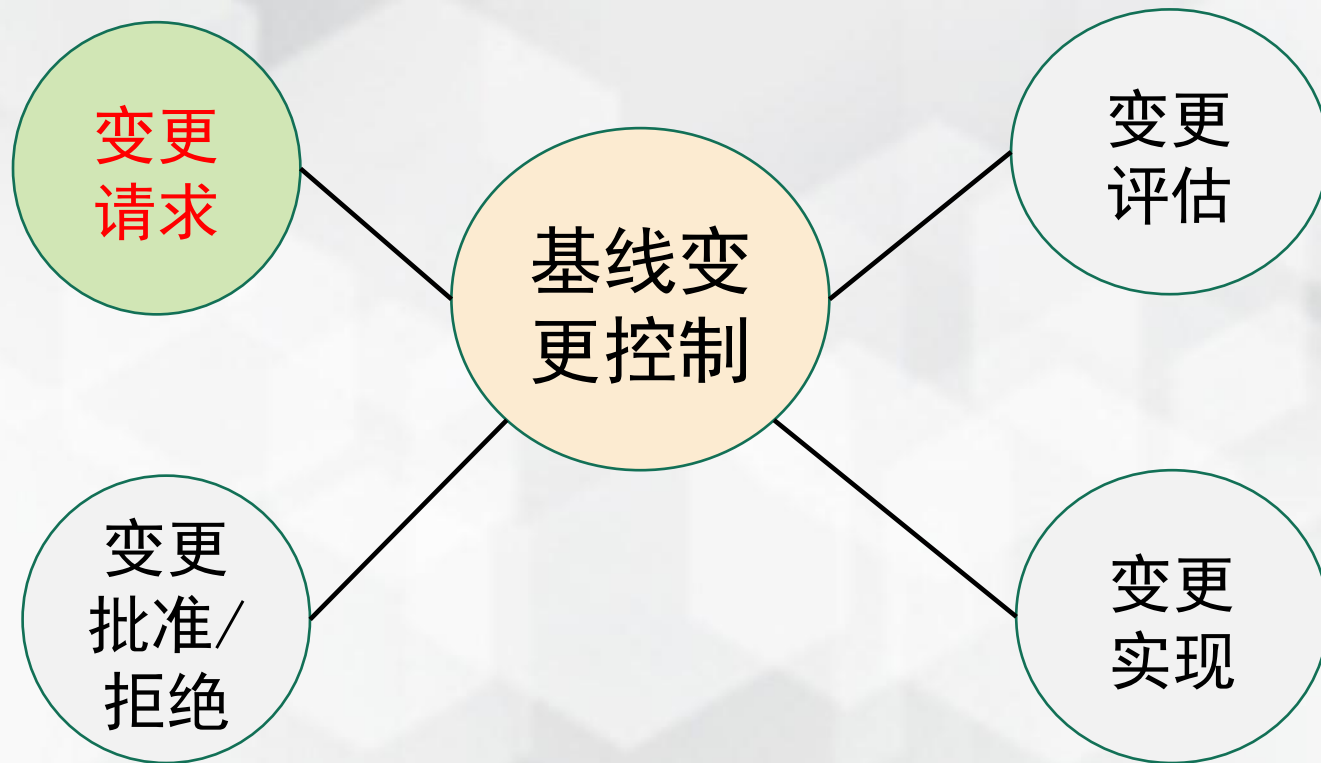


基线变更控制系统





基线变更控制系统



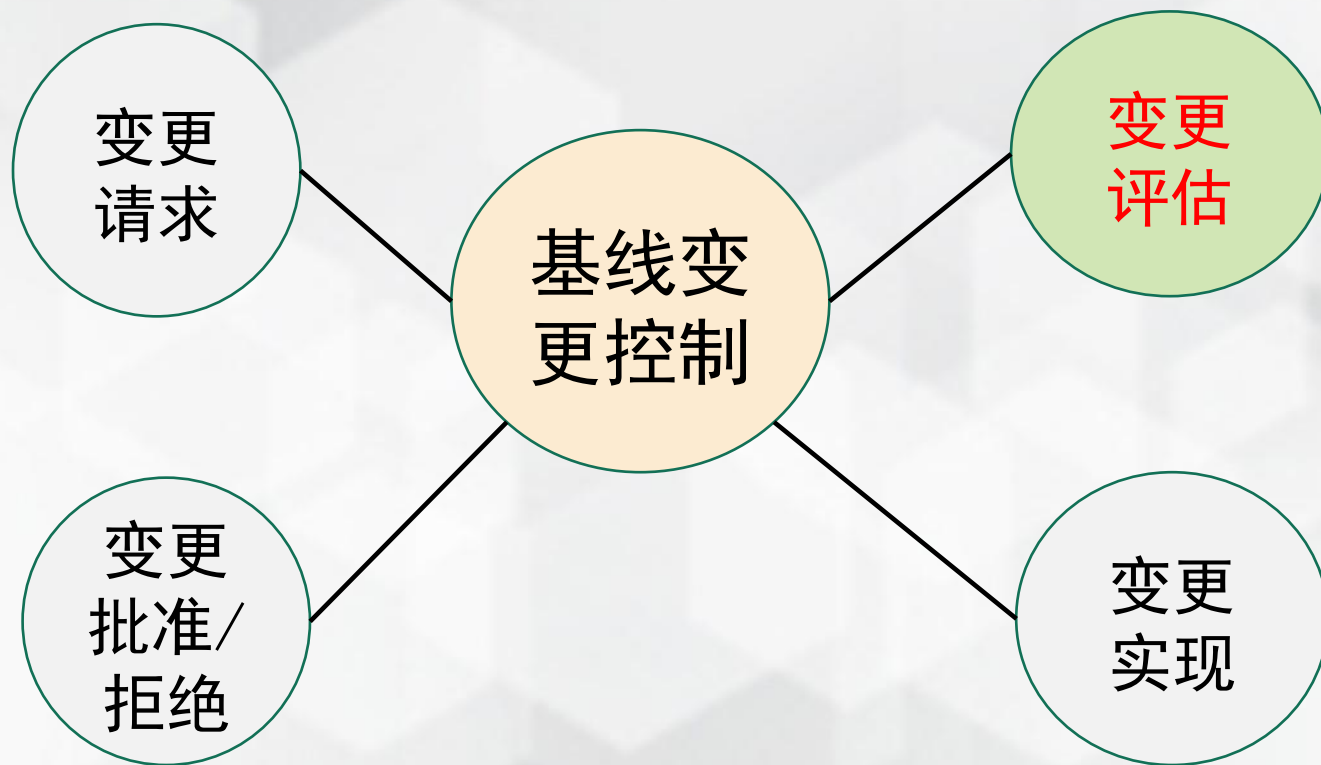


变更请求

项目名称			
变更申请人		提交时间	
变更题目		紧急程度	
变更具体内容			
变更影响分析			
变更确认			
处理结果			
签字			

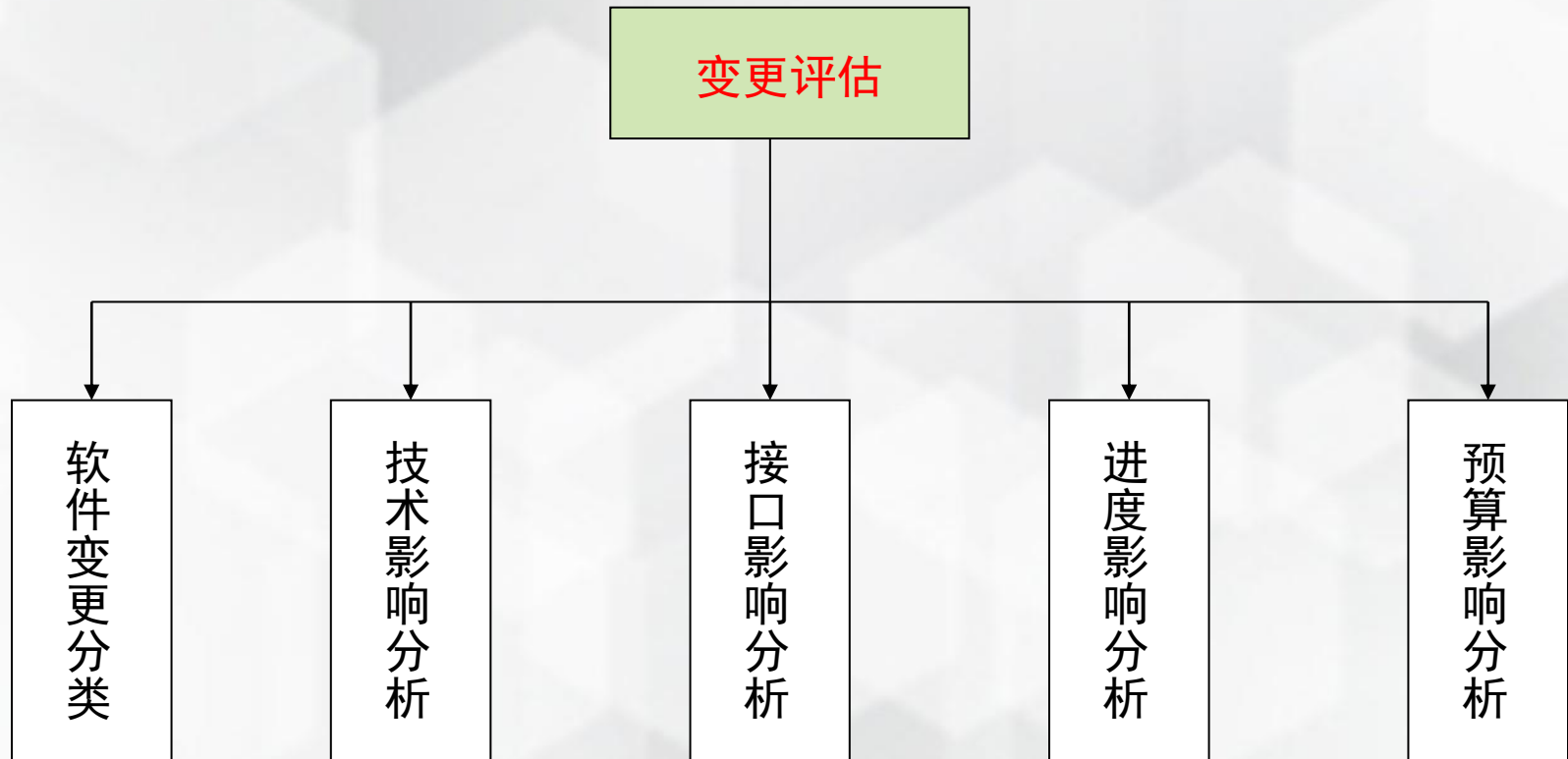


基线变更控制系统



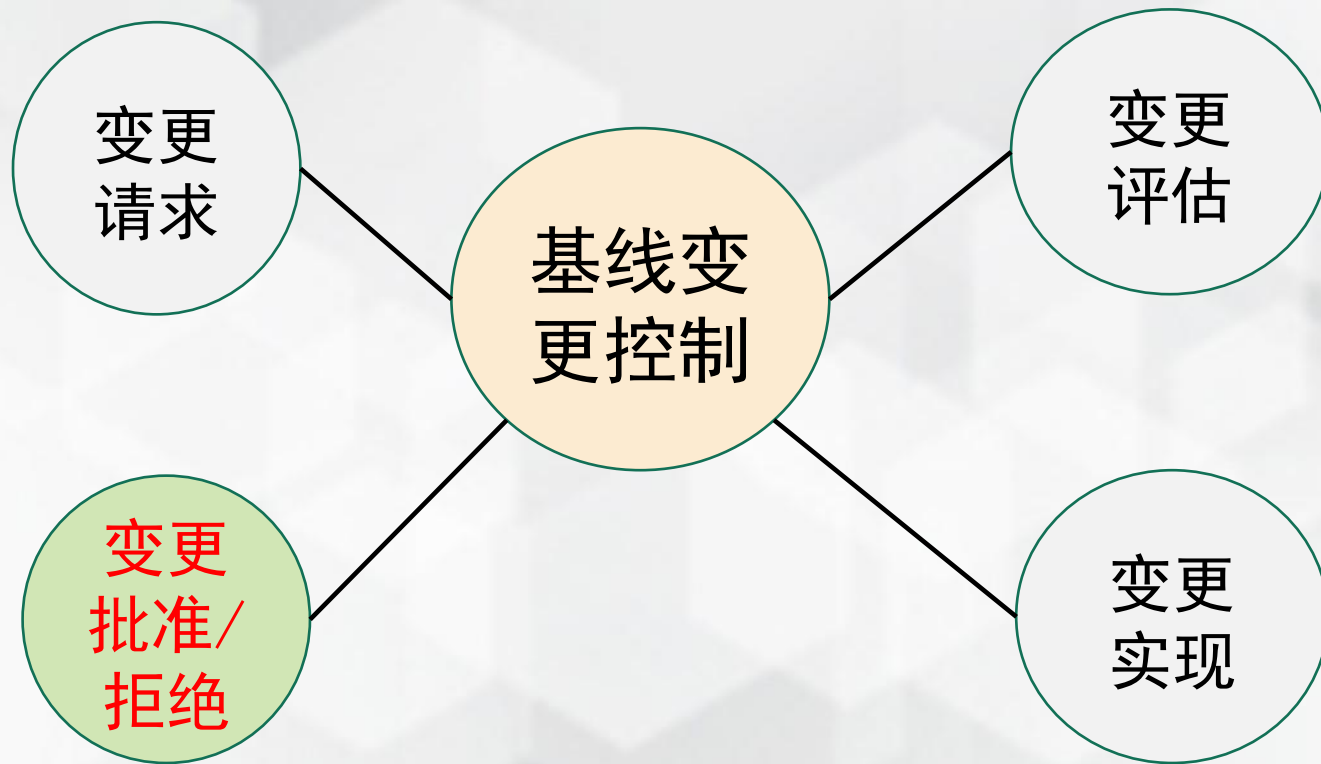


变更评估



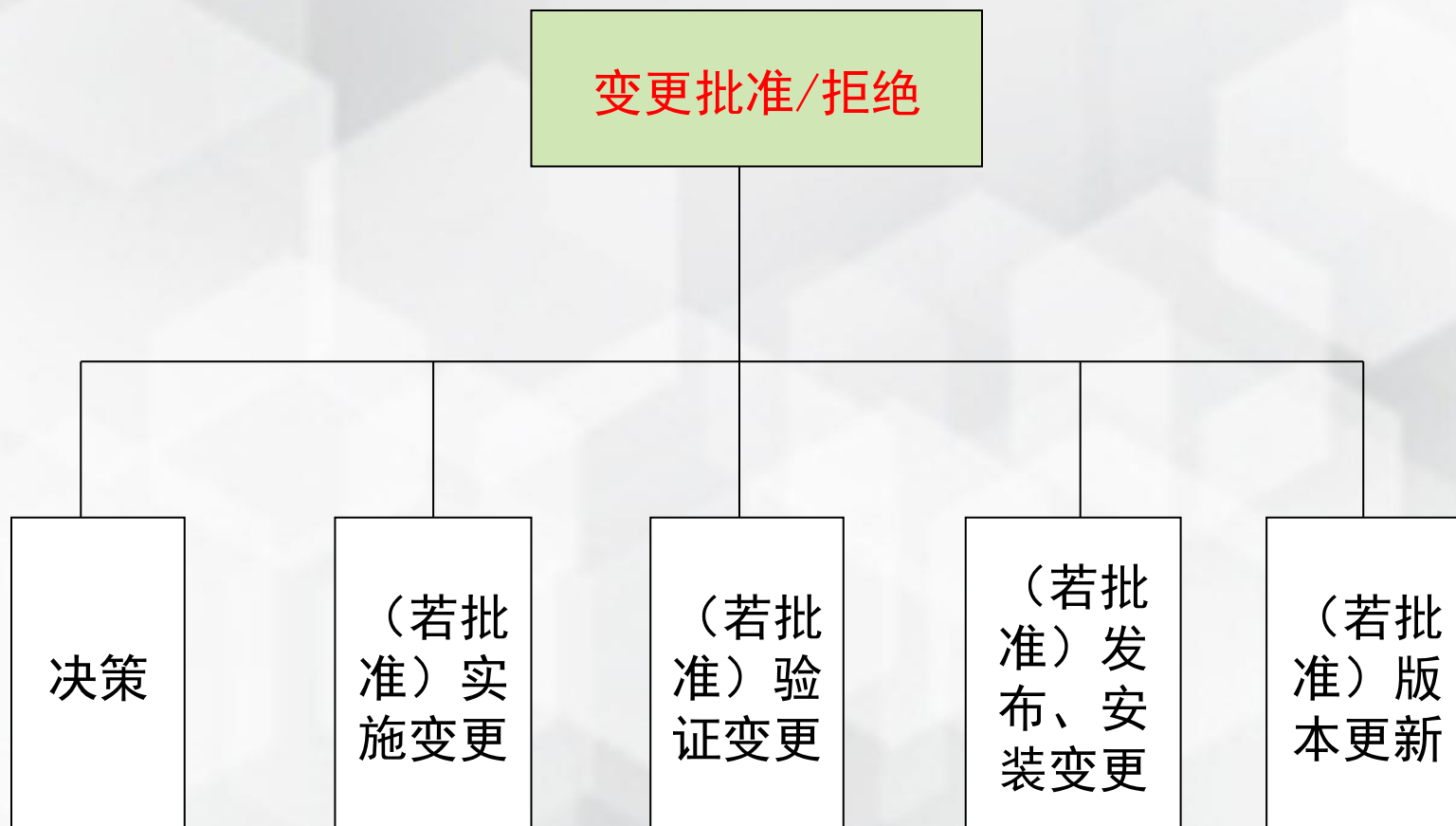


基线变更控制系统



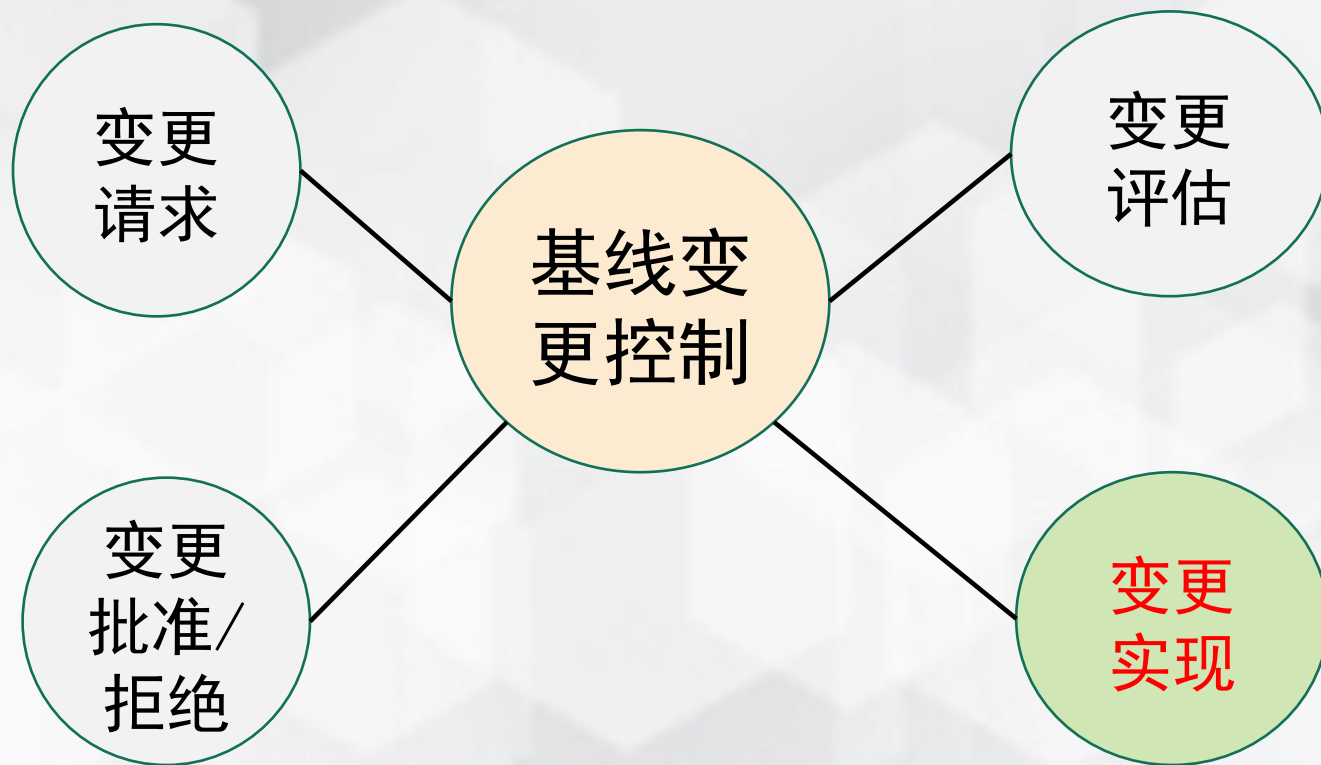


变更批准/拒绝



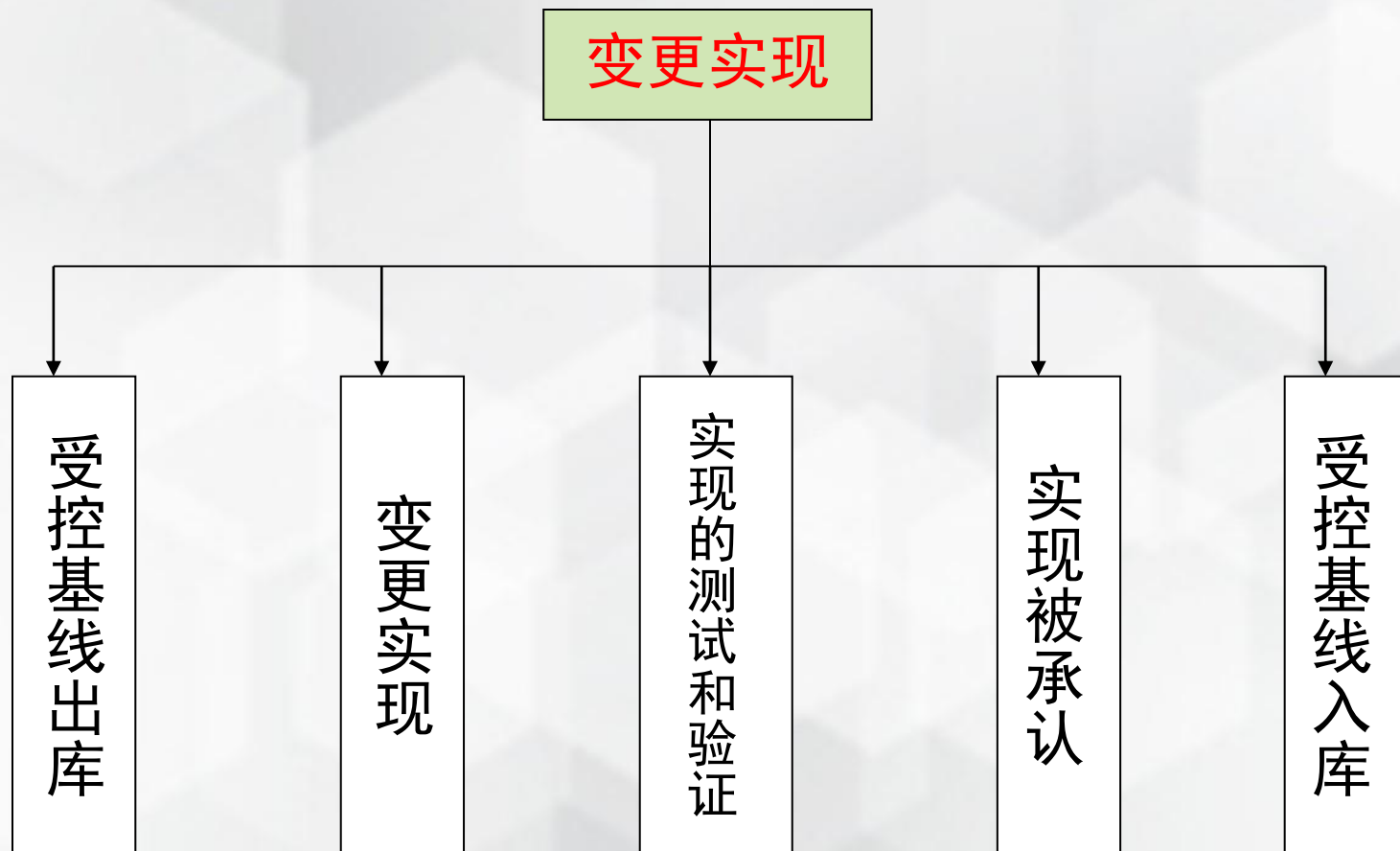


基线变更控制系统





变更实现





软件配置管理的基本过程

1. 配置项标识、跟踪

2. 配置管理环境建立

3. 基线变更管理

4. 基线审核

5. 配置状态统计



4. 基线审核

配置管理活动 审核

- 用于确保项目组成员的所有配置管理活动，遵循已批准的软件配置管理方法和规程，如导出/导入的频度、产品版本升级的原则等。

基线审核

- 是保证基线化软件工作产品的**完整性**和**一致性**，其目的是保证基线配置项（SCI）正确地构造并正确地实现，并且满足其功能要求。



软件配置管理的基本过程

1. 配置项标识、跟踪

2. 配置管理环境建立

3. 基线变更管理

4. 基线审核

5. 配置状态统计



5. 配置状态统计

- 检查配置管理系统以及内容
- 检测配置项变更历史



5.配置状态统计

评估一个配置系统状态：

- 变更请求的数量
- 变更请求的历史报告
- 存储量的增长
- 配置管理系统以及SCCB在运作中发生异常的次数等等



提问

基线变更时，需要经过_____ **SCCB** _____ 授权。



提问

基线变更控制包括变更请求、
变更评估、变更批准 / 拒绝、
变更实现等步骤。



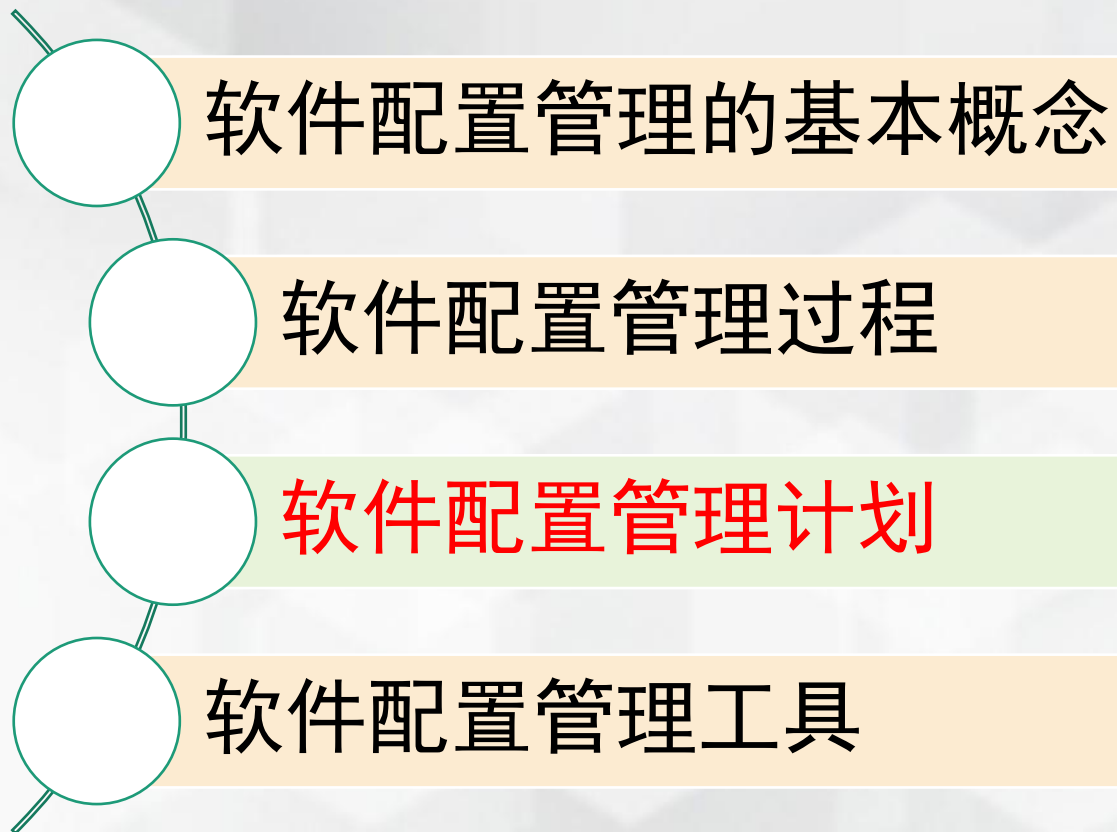
提问

变更控制主要关注点的是（**B**）。

- A、阻止变更
- B、标识变更，提出变更，管理变更
- C、管理SCCB
- D、客户的想法

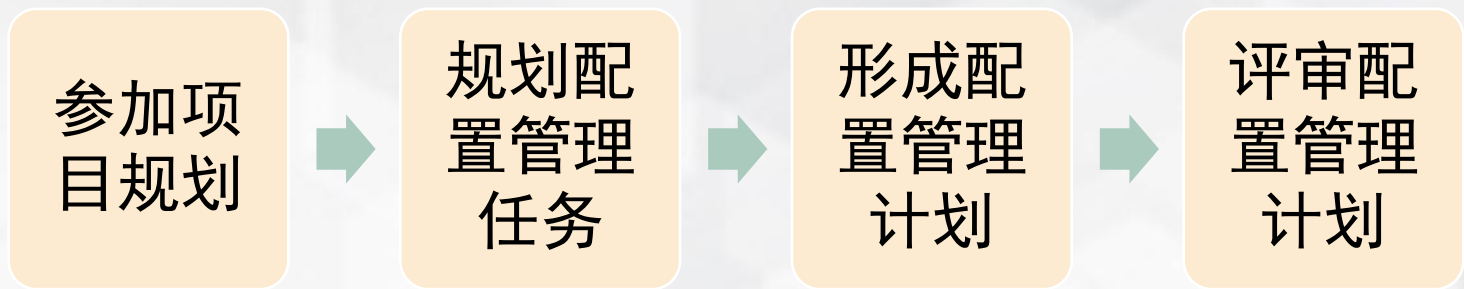


本章内容





配置管理计划过程





配置管理计划大纲

- 基线定义
- 版本控制
- 定义变更控制过程
- 软件配置控制委员会的管理
- 变更控制纪录



配置管理计划记述内容例

条目	内容
组织	· 适应开发和需要的对产品和文档有影响的组织结构。
职责	· 实施配置管理的各个活动的职责。
接口控制	· 明确与其他的项目计划（配置管理计划、质量管理计划等）的关系。
计划执行	· 里程碑（配置管理委员会的设立、基线的确定等）。
配置识别	· 明确项目的基线。 · 明确项目基线与项目开发阶段的关系（例如：需求规格说明书的使用）
配置控制	· 变更的权限
配置信息的记录	· 关于配置项状况的收集、验证、保存、加工、报告的方法。 · 报告书的名称和提交对象。
监察和评审	· 开发期间的特定节点实施的监察和评审中的配置管理的角色。 · 监察和评审中发现问题的明确化和解决问题的流程。
工具·技术·方法	· 配置管理工具、状态记录系统。
外部调配的配置控制	· 与外部开发的部品所确定的配置管理需求相适应的规定。
记录的收集和保存期限	· 应该保存的配置管理文档。 · 文档的管理期限。



本章内容

- 软件配置管理的基本概念
- 软件配置管理过程
- 软件配置管理计划
- 软件配置管理工具



配置管理工具应有的功能

- 版本管理
- 变更管理
- 问题追踪
- 建立管理
- 状态统计（查询和报告）
- 配置审核
- 访问控制和安全控制



常用的配置管理工具

- **ClearCase&ClearQuest**: 是RATIONAL公司开发的配置管理工具，类似于VSS，CVS的作用，但是功能比VSS，CVS强大得多。
- **PVCS**: 是一款变更和配置管理解决方案，专为小型开发团队而打造。
- **CVS (Concurrent Versions System)**: 老牌的版本控制系统，它是基于客户端/服务器的行为使得其可容纳多用户，构成网络也很方便。



常用的配置管理工具

- **VSS (Visual Source Safe)**：一款简易好用的源代码管理器。是微软大家族的一员。
- **Git&Github**：一个开源的分布式版本控制系统，可以有效、高速的处理从很小到非常大的项目版本管理。